



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
VICERRECTORÍA ACADÉMICA – DIRECCION DE DOCENCIA

PROGRAMA DE ASIGNATURA

I. IDENTIFICACIÓN

Nombre asignatura: MODELACIÓN HIDROLÓGICA		Período de Vigencia: 2026-2029
Código: 450224		
Tipo de Curso: Electivo de Ingeniería Aplicada Semestral		

Carrera: Ingeniería Civil	Departamento: Ingeniería Civil y Ambiental	Facultad: Ingeniería
Nº Créditos SCT: 6	Total de horas: Cronológicas: 180 Pedagógicas: 252	Año/ semestre: 5ºaño / 1ºsemestre a 6ºaño / 1ºsemestre
Horas presenciales: 06 HT: 04 HP: 02 HL: 00		Horas trabajo autónomo: 08 HT: 04 HP: 04 HL: 00
Requisitos: Sí tiene Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería (240 SCT)		

II.- DESCRIPCIÓN

II.1 Presentación: Relación de la Asignatura con las Competencias del Perfil de Egreso

Modelación Hidrológica es una asignatura de carácter electiva y de naturaleza teórico practica de especialidad de Ingeniería Civil orientada al análisis y simulación de procesos hidrológicos mediante herramientas computacionales y uso de datos hidrometeorológicos. El curso aborda la formulación y aplicación de modelos precipitación-escorrentía, el uso de fuentes de información observada y grillada, la calibración y validación de modelos, la estimación hidrológica en cuencas sin monitoreo y una introducción a la modelación estocástica, con énfasis en la resolución de problemas de ingeniería en recursos hídricos.

Contribuirá a las competencias específicas del perfil de egreso en cuanto a:

- **CE2:** Interpretar información de campo relevante, para utilizarla en la realización de proyectos y estudios de especialidad.
- **CE5:** Simular sistemas y procesos asociados a la Ingeniería Civil para predecir el desempeño de las obras civiles.



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

La Libertad del Conocimiento

- **CE6:** Aplicar los conceptos de las ciencias básicas y de la ingeniería a los distintos contextos que se enfrenta en el ejercicio profesional.
- **CE7:** Emplear metodologías y técnicas de la Ingeniería Civil en la elaboración de estudios de la especialidad.
- **CE8:** Comunicar información técnica relevante de forma efectiva en el desempeño profesional

II.2 Descriptor de competencias (metas de la asignatura)

Modelar el comportamiento hidrológico de cuencas mediante el uso de información hidrometeorológica, herramientas computacionales y metodologías determinísticas, para el análisis de recursos hídricos y la toma de decisiones en problemas de ingeniería, en un ambiente de trabajo colaborativo.

Resultados de Aprendizaje:

1. Analiza fuentes de información hidrometeorológica y herramientas computacionales para la preparación de datos de entrada en estudios hidrológicos.
2. Aplica modelos precipitación-escorrentía para la simulación de procesos hidrológicos y la evaluación del desempeño del modelo mediante calibración y validación.
3. Estima el comportamiento hidrológico de cuencas sin monitoreo, mediante fundamentos de regionalización y metodologías nacionales vigentes, para apoyar la toma de decisiones en la gestión de recursos hídricos.
4. Integra enfoques determinísticos y estocásticos en la modelación hidrológica para la interpretación de resultados y comunicación de soluciones técnicas en un proyecto aplicado.

II.3 Aprendizajes Previos

1. Caracteriza procesos hidrológicos y variables de una cuenca.
2. Interpreta series hidrológicas y aplica estadística básica al análisis de datos.
3. Reconoce el uso de caudales y precipitaciones en problemas de diseño y gestión hídrica.
4. Utiliza herramientas computacionales básicas para análisis numérico y gráfico.

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje	Metodología	Criterios de evaluación	Contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales	Tiempo estimado
1. Analiza fuentes de información hidrometeorológica y herramientas computacionales para la preparación de datos de entrada en estudios hidrológicos.	Clases expositivas, Discusión socializada, Análisis de casos, Trabajo práctico en aula computacional	1.1 Identifica fuentes de información hidrometeorológica observada y grillada. 1.2 Organiza y depura datos para su uso en	Conceptuales: Introducción a la modelación hidrológica. Preguntas de la hidráulica e hidrología.	Horas presenciales: HT: 16 HP: 08 HL: 00 Horas trabajo autónomo: HT: 16 HP: 16 HL: 00



		modelación. 1.3 Utiliza herramientas computacionales básicas para el manejo y visualización de información.	Mecanismos de generación de escorrentía. Fuentes DGA. Pproductos grillados. Procedimentales: Descarga, organización y preprocesamiento de datos. Uso de MATLAB u otras herramientas equivalentes. Actitudinales: Rigurosidad, responsabilidad y colaboración en el trabajo técnico.	
2. Aplica modelos precipitación-escorrentía para la simulación de procesos hidrológicos y la evaluación del desempeño del modelo mediante calibración y validación.	Clases expositivas, Análisis de casos y lecturas contextuales, Trabajo colaborativo, Laboratorio computacional	2.1 Explica principios, definiciones y filosofía de la modelación precipitación-escorrentía. 2.2 Ejecuta simulaciones con modelos hidrológicos. 2.3 Optimiza parámetros y desarrolla procesos	Conceptuales: Principios de modelación precipitación-escorrentía. Estructura de modelos. Simulación hidrológica. Ccalibración; validación. Desempeño del modelo. Procedimentales:	Horas presenciales: HT: 16 HP: 8 HL: 00 Horas trabajo autónomo: HT: 16 HP: 16 HL: 00

		de calibración y validación. 2.4 Interpreta el desempeño del modelo para un caso de estudio.	Uso de MATLAB y MARRMoT Toolbox. Simulación, ajuste de parámetros y análisis de resultados. Actitudinales: Pensamiento crítico, orden en el trabajo y compromiso con la calidad de resultados.	
3. Estima el comportamiento hidrológico de cuencas sin monitoreo, mediante fundamentos de regionalización y metodologías nacionales vigentes, para apoyar la toma de decisiones en la gestión de recursos hídricos.	Clases expositivas, Discusión socializada, Análisis de casos, Trabajo colaborativo	3.1 Describe y conceptos metodología nacional para estimación en cuencas sin monitoreo. 3.2 Explica fundamentos de regionalización hidrológica. 3.3 Aplica procedimientos de estimación para apoyar decisiones de ingeniería.	Conceptuales: Estimación en cuencas sin monitoreo. Metodología nacional. Fundamentos de regionalización. Procedimentales: Selección de variables, transferencia de información y análisis comparativo entre cuencas. Actitudinales: Juicio técnico, rigurosidad metodológica y trabajo en equipo.	Horas presenciales: HT: 16 HP: 08 HL: 00 Horas trabajo autónomo: HT: 16 HP: 16 HL: 00
4. Integra enfoques determinísticos y estocásticos en la modelación hidrológica para la interpretación de resultados y	Discusión socializada, Análisis de casos, Trabajo grupal en proyecto,	4.1 Explica de principios hidrología estocástica.	Conceptuales: Transición de lo determinístico a lo estocástico. Integración de resultados para	Horas presenciales: HT: 24 HP: 12 HL: 00 Horas



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

La Universidad del Conocimiento

comunicación de soluciones técnicas en un proyecto aplicado.	Presentaciones orales	4.2 Diferencia enfoques determinísticos y estocásticos. 4.3 Desarrolla un proyecto aplicado de modelación hidrológica. 4.4 Comunica resultados de manera técnica en informes y presentaciones.	apoyo a decisiones. Procedimentales: Formulación de proyecto. Análisis con herramientas de modelación. Elaboración de informe y presentación final. Actitudinales: Autonomía, comunicación efectiva, responsabilidad y colaboración.	trabajo autónomo: HT: 24 HP: 24 HL: 00
--	-----------------------	---	---	--

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Resultados de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje (Proceso y Producto)
1. Analiza fuentes de información hidrometeorológica y herramientas computacionales para la preparación de datos de entrada en estudios hidrológicos.	Evaluación 1: Certamen, Tarea 1
2. Aplica modelos precipitación-escurrentía para la simulación de procesos hidrológicos y la evaluación del desempeño del modelo mediante calibración y validación.	Evaluación 2: Certamen, Tarea 2
3. Estima el comportamiento hidrológico de cuencas sin monitoreo, mediante fundamentos de regionalización y metodologías nacionales vigentes, para apoyar la toma de decisiones en la gestión de recursos hídricos.	Evaluación 3: Certamen, Tarea 3

4. Integra enfoques determinísticos y estocásticos en la modelación hidrológica para interpretar resultados y comunicar soluciones técnicas en un proyecto aplicado.	Evaluación 4: Certamen, Tarea 4
La evaluación de la asignatura considera: (%)	
Evaluación 1.....	25%
Evaluación 2.....	25%
Evaluación 3.....	25%
Evaluación 4.....	25%

VI. BIBLIOGRAFÍA

Fundamental

- Beven, K. J. (2011). *Rainfall-runoff modelling: The primer*. John Wiley & Sons.
- Clark, M. P., Vogel, R. M., Lamontagne, J. R., Mizukami, N., Knoben, W. J., Tang, G., Gharari, S., Freer, J. E., Whitfield, P. H., & Shook, K. R. (2021). The abuse of popular performance metrics in hydrologic modeling. *Water Resources Research*, 57, e2020WR029001. <https://doi.org/10.1029/2020WR029001>
- Dingman, S. L. (2015). *Physical hydrology*. Waveland Press.
- Koutsoyiannis, D. (2025). When are models useful? Revisiting the quantification of reality checks. *Water*, 17(2), Article 264. <https://doi.org/10.3390/w17020264>
- Maidment, D. R. (Ed.). (1993). *Handbook of hydrology* (1st ed.). McGraw-Hill Professional.
- Melsen, L. A., Puy, A., Torfs, P. J. J. F., & Saltelli, A. (2025). The rise of the Nash-Sutcliffe efficiency in hydrology. *Hydrological Sciences Journal*, 70, 1248–1259. <https://doi.org/10.1080/02626667.2025.2475105>
- Onyutha, C. (2022). A hydrological model skill score and revised R-squared. *Hydrology Research*, 53, 51–64.
- Pizarro, A., & Jorquera, J. (2024). Advancing objective functions in hydrological modelling: Integrating knowable moments for improved simulation accuracy. *Journal of Hydrology*, 634, Article 131071. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.131071>

Complementaria

- Dirección General de Aguas. (1995). *Manual para cuencas sin información fluviométrica*. Ministerio de Obras Públicas.
- Ministerio de Obras Públicas. (2025). *Manual de carreteras*.
- Montanari, A., & Koutsoyiannis, D. (2025). Uncertainty estimation for environmental multimodel predictions: The BLUECAT approach and software. *Environmental Modelling & Software*, Article 106419. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2025.106419>
- Pool, S., Vis, M. J. P., & Seibert, J. (2018). Evaluating model performance: Towards a non-parametric variant of the Kling-Gupta efficiency. *Hydrological Sciences Journal*, 63, 1941–1953. <https://doi.org/10.1080/02626667.2018.1552002>



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
La Libertad del Conocimiento